

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN THỨ 67: LẬP TRÌNH MÃ NGUỒN MỞ

1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên học phần (tiếng Việt): Lập trình mã nguồn mở

Tên học phần (tiếng Anh): Open Source Programming

Trình độ: Đại học

Mã học phần: 0101101978 **Mã tự quản:** 01201069

Thuộc khối kiến thức: Ngành

Đơn vị phụ trách: Bộ môn Kỹ thuật phần mềm – Khoa Công nghệ thông tin

Số tín chỉ: 2(0,2)

Phân bố thời gian:

- Số tiết lý thuyết : 00 tiết
- Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH) : 60 tiết
- Số giờ tự học : 30 giờ

Điều kiện tham gia học tập học phần:

- Học phần tiên quyết: Không;
- Học phần học trước: Lập trình hướng đối tượng, Cơ sở dữ liệu, Thực hành lập trình hướng đối tượng.
- Học phần song hành: Không;

2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

STT	Họ và tên	Email	Đơn vị công tác
1	ThS. Vũ Phú Lộc	locvp@huit.edu.vn	Khoa CNTT – HUIT
2	PGS.TS. Vũ Thanh Nguyên	nguyenvt@huit.edu.vn	Khoa CNTT – HUIT
3	TS. Nguyễn Thị Bích Ngân	nganntb@huit.edu.vn	Khoa CNTT – HUIT
4	ThS. Vũ Văn Vinh	vinhvv@huit.edu.vn	Khoa CNTT – HUIT

STT	Họ và tên	Email	Đơn vị công tác
5	ThS. Mạnh Thiên Lý	lymt@huit.edu.vn	Khoa CNTT – HUIT
6	ThS. Đào Minh Châu	chaudm@huit.edu.vn	Khoa CNTT – HUIT
7	ThS. Bùi Công Danh	danhbc@huit.edu.vn	Khoa CNTT – HUIT
8	ThS. Dương Thị Mộng Thùy	thuydtm@huit.edu.vn	Khoa CNTT – HUIT
9	ThS. Đinh Thị Tâm	tamdt@huit.edu.vn	Khoa CNTT – HUIT
10	ThS. Lữ Thị Cẩm Tú	tultc@huit.edu.vn	Khoa CNTT – HUIT
11	ThS. Huỳnh Thị Cẩm Dung	dunghtc@huit.edu.vn	Khoa CNTT – HUIT
12	ThS. Lâm Thị Họa Mi	milth@huit.edu.vn	Khoa CNTT – HUIT
13	ThS. Nguyễn Hải Yến	yennh@huit.edu.vn	Khoa CNTT – HUIT

3. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng thực hành về lập trình web động sử dụng ngôn ngữ PHP và các công nghệ mã nguồn mở phổ biến. Sinh viên sẽ được làm quen với môi trường phát triển hiện đại, lập trình hướng đối tượng, tương tác với cơ sở dữ liệu, và xây dựng các ứng dụng web thực tế với framework Laravel. Ngoài ra, học phần này cũng rèn luyện cho sinh viên có một phong cách làm việc chuyên nghiệp, tác phong làm việc độc lập, kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả, chủ động, có ý thức trách nhiệm.

4. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

Mục tiêu	Mô tả mục tiêu	Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo	Trình độ năng lực
G1	Áp dụng các kiến thức về ngôn ngữ mã nguồn mở PHP, phương pháp lập trình hướng đối tượng trong PHP, thiết lập kết nối CSDL từ hệ quản trị MySQL vào PHP để xây dựng ứng dụng Web dựa trên framework Laravel.	PLO1.3	3
G2	Chia sẻ ý kiến, đánh giá về một website xây dựng bằng ngôn ngữ nguồn mở PHP hoặc / và framework Laravel.	PLO11.2	3
G3	Có khả năng làm việc nhóm, đánh giá chất lượng công việc của nhóm và của các thành viên trong nhóm.	PLO9.2; PLO10.1; PLO13.1	3
G4	Có khả năng cải tiến và phát triển các website trên cơ sở ứng dụng các công nghệ cập nhật.	PLO6.4	4
G5	Có khả năng làm việc độc lập, học tập và rèn luyện suốt đời; Thể hiện tinh thần trách nhiệm và cộng tác nhóm hiệu quả trong các điều kiện khác nhau	PLO12.2; PLO12.3; PLO12.4	4

5. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN

Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần (*) như sau:

Mục tiêu học phần	CĐR học phần	Mô tả CĐR	Trình độ năng lực
G1	CLO1	Áp dụng các kiến thức căn bản của lập trình PHP, lập trình hướng đối tượng, kỹ thuật truy xuất cơ sở dữ liệu và framework Laravel để thực hiện các chức năng web cơ bản.	3
G2	CLO2	Đánh giá một website sử dụng công nghệ mã nguồn mở dựa trên các tiêu chí phù hợp.	3
G3	CLO3	Đánh giá chất lượng công việc của nhóm và các thành viên trong nhóm.	3
G4	CLO4	Triển khai website cho một tổ chức hoặc nhóm ngành bằng công nghệ mã nguồn mở.	4
G5	CLO5	Thể hiện tinh thần trách nhiệm, khả năng làm việc nhóm hiệu quả thông qua việc chủ động tự học và cập nhật kiến thức lập trình web mã nguồn mở.	4

() Các CĐR học phần được xây dựng dựa trên việc tham khảo 1982/QĐ-TTg- Khung trình độ quốc gia Việt Nam và Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Công nghệ thông tin, ngành An toàn thông tin trình độ đại học do Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.*

6. NỘI DUNG HỌC PHẦN

6.1. Phân bố thời gian tổng quát

STT	Tên chương/bài	Chuẩn đầu ra của học phần	Phân bố thời gian		
			Lý thuyết	TN/TH	Tự học
1	Tổng quan về lập trình web với PHP và môi trường phát triển hiện đại	CLO1	0	5	3
2	Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong PHP và tích hợp Front-end	CLO1; CLO3; CLO4; CLO5.;	0	10	5
3	Tương tác cơ sở dữ liệu với MySQL và PDO	CLO1; CLO3; CLO4; CLO5;	0	10	5
4	Phát triển ứng dụng web với Laravel Framework	CLO1; CLO3; CLO4; CLO5;	0	35	17
Tổng			00	60	30

6.2. Nội dung chi tiết

Chương 1. Tổng quan về lập trình web với PHP và môi trường phát triển hiện đại

1.1. Tổng quan về ngôn ngữ lập trình PHP

1.1.1. Lịch sử và vai trò của PHP trong lập trình web.

1.1.2. Cú pháp cơ bản của PHP.

1.1.3. Biến, hằng số, toán tử trong PHP.

1.2. Môi trường phát triển cục bộ với Laragon và VS Code

1.2.1. Cài đặt và cấu hình Laragon: Giới thiệu về Laragon, cài đặt Laragon (Apache/Nginx, MySQL, PHP).

1.2.2. Giới thiệu và sử dụng VS Code: Các tính năng cơ bản, cài đặt tiện ích mở rộng (extensions) cần thiết cho PHP và web development.

1.2.3. Tạo và chạy ứng dụng PHP đầu tiên với Laragon.

1.3. Các kiểu dữ liệu cơ bản và cấu trúc điều khiển

1.3.1. Kiểu dữ liệu số, chuỗi, boolean, mảng, đối tượng.

1.3.2. Cấu trúc điều khiển: if-else, switch, vòng lặp for, while, foreach.

1.4. Hàm và phương thức trong PHP

1.4.1. Định nghĩa và gọi hàm.

1.4.2. Tham số hàm và giá trị trả về.

1.4.3. Các hàm có sẵn của PHP (String, Array, Date/Time functions, v.v.).

1.5. Xử lý tập tin và Form

1.5.1. Đọc và ghi tập tin trong PHP.

1.5.2. Xây dựng Form HTML và xử lý dữ liệu Form với PHP (GET và POST).

1.5.3. Tải lên (Upload) tập tin.

1.5.4. Quản lý trạng thái ứng dụng: Session và Cookie

1.5.5. Khái niệm và mục đích của Session và Cookie.

1.5.6. Thiết lập, truy cập và xóa Session.

1.5.7. Thiết lập, đọc và xóa Cookie.

Chương 2. Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong PHP và tích hợp Front-end

2.1. Lập trình hướng đối tượng trong PHP

2.1.1. Khái niệm cơ bản về OOP: Lớp (Class), đối tượng (Object), thuộc tính (Property), phương thức (Method).

2.1.2. Tính đóng gói (Encapsulation), kế thừa (Inheritance), đa hình (Polymorphism).

2.1.3. Constructor, Destructor, Access Modifiers (public, private, protected).

2.1.4. Abstract Class và Interface.

2.1.5. Namespaces và Autoloading.

2.2. Giới thiệu JavaScript và tương tác với PHP

2.2.1. Tổng quan về JavaScript: Vai trò của JavaScript trong phát triển web front-end.

2.2.2. Cú pháp cơ bản, biến, kiểu dữ liệu, cấu trúc điều khiển trong JavaScript.

2.2.3. DOM Manipulation: Thay đổi nội dung, thuộc tính, style của phần tử HTML.

2.2.4. Xử lý sự kiện (Event Handling).

2.2.5. Kết hợp PHP và JavaScript: Truyền dữ liệu từ PHP sang JavaScript và ngược lại.

2.2.6. Sử dụng AJAX để tương tác bất đồng bộ với server-side PHP.

Chương 3. Tương tác cơ sở dữ liệu với MySQL và PDO

3.1. Cơ sở dữ liệu MySQL

3.1.1. Tổng quan về MySQL: Cài đặt, công cụ quản lý (phpMyAdmin hoặc SQLyog/DBeaiver).

3.1.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu: Khái niệm về bảng, khóa chính, khóa ngoại, các mối quan hệ.

3.1.3. Tạo, chỉnh sửa, xóa cơ sở dữ liệu và bảng.

3.1.4. Sao lưu và phục hồi dữ liệu.

3.2. Ngôn ngữ truy vấn cấu trúc (SQL)

3.2.1. Các câu lệnh SQL cơ bản: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE.

3.2.2. Truy vấn dữ liệu nâng cao: WHERE, ORDER BY, GROUP BY, JOIN.

3.3. Lập trình tương tác cơ sở dữ liệu với PDO

3.3.1. Giới thiệu PDO: Ưu điểm so với các extension MySQL cũ.

3.3.2. Kết nối cơ sở dữ liệu với PDO.

3.3.3. Thực hiện các câu lệnh SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE an toàn với Prepared Statements.

3.3.4. Hiển thị dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.

3.4. Các kỹ thuật hiển thị dữ liệu nâng cao

3.4.1. Phân trang (Pagination): Lý thuyết và kỹ thuật triển khai phân trang cho dữ liệu lớn.

3.4.2. Tìm kiếm (Searching): Xây dựng chức năng tìm kiếm cơ bản và nâng cao.

Chương 4. Phát triển ứng dụng web với Laravel Framework

4.1. Giới thiệu Laravel Framework

4.1.1. Tổng quan về Framework: Lợi ích của việc sử dụng framework.

4.1.2. Kiến trúc MVC (Model-View-Controller) trong Laravel.

4.1.3. Cài đặt Laravel với Composer.

4.1.4. Cấu trúc thư mục của một dự án Laravel.

4.2. Routing, Controller và View trong Laravel

4.2.1. Routing: Định nghĩa các tuyến đường (routes) và xử lý request.

4.2.2. Controller: Xây dựng logic xử lý nghiệp vụ.

4.2.3. View và Blade Template Engine: Tạo giao diện người dùng động.

4.3. Eloquent ORM và tương tác cơ sở dữ liệu

4.3.1. Eloquent ORM: Tương tác với cơ sở dữ liệu một cách trực quan bằng Object-Oriented.

4.3.2. Migration: Quản lý cấu trúc cơ sở dữ liệu bằng mã nguồn.

4.3.3. Seeder và Factory: Tạo dữ liệu mẫu.

4.4. Các tính năng cơ bản khác trong Laravel

4.4.1. Validation: Kiểm tra và xác thực dữ liệu đầu vào.

4.4.2. Middleware: Xử lý HTTP requests trước khi chúng đến controller.

4.4.3. Authentication và Authorization cơ bản.

4.4.4. Sử dụng Artisan CLI.

4.5. Xây dựng ứng dụng web cơ bản với Laravel

4.5.1. Xây dựng website tin tức

4.5.2. Xây dựng website bán hàng (đơn giản)

4.6. Đóng gói và triển khai ứng dụng

4.6.1. Chuẩn bị ứng dụng cho triển khai.

4.6.2. Giới thiệu các phương pháp triển khai (shared hosting, VPS/Cloud).

4.6.3. Các vấn đề bảo mật cơ bản cho ứng dụng web.

7. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC

Phương pháp giảng dạy	Phương pháp học tập	Nhóm CĐR của học phần			
		Kiến thức	Kỹ năng cá nhân	Kỹ năng làm việc nhóm	Năng lực tự chủ
		CLO1	CLO4	CLO3	CLO2 CLO5
Thuyết trình	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ, đặt câu hỏi	x			
Minh họa	Quan sát, ghi chép, đặt câu hỏi	x	x		
Vấn đáp	Vấn đáp	x	x		x
Bài tập tiểu luận	Đọc tài liệu, thảo luận nhóm, làm bài tập tiểu luận.	x	x	x	x

8. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN

- Thang điểm đánh giá: 10/10
- Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:

Hình thức đánh giá	Thời điểm	Chuẩn đầu ra học phần	Tỉ lệ (%)	Rubric
Quá trình			100	
Bài tập về nhà	Suốt quá trình học	CLO1;	10	1
Kiểm tra thực hành lần 1 Nội dung chương 1, 2, 3	Tuần 7	CLO1;	40	Theo thang điểm của đề bài
Báo cáo đồ án môn học Danh sách đề tài đính kèm, hoặc sinh viên đề xuất	Sau khi kết thúc học phần 1 tuần	CLO1; CLO2; CLO3; CLO4; CLO5;	50	2

9. NGUỒN HỌC LIỆU

9.1. Sách, giáo trình chính

[1] Joel Murach, Ray Harris, Lập trình cơ bản PHP và MySQL (Murach's PHP and MySQL), bản dịch tiếng Việt, tái bản lần thứ 5, Trường Đại học FPT dịch thuật và hiệu đính, 2020.

9.2. Tài liệu tham khảo

[1] J. Gilmore, Eloquent: The Art of Database Interactions in Laravel, 1st ed. Berkeley, CA, USA: Apress, 2017.

[2] Robin Nixon, Learning PHP, MySQL & JavaScript, O'Reilly Media, 2018.

[3] Laravel, "Laravel Documentation," Laravel. Accessed: Aug. 4, 2025. [Online]. Available: <https://laravel.com/docs>

[4] PHP The Right Way, "PHP The Right Way," PHP The Right Way. Accessed: Aug. 4, 2025. [Online]. Available: <https://phptherightway.com>

9.3. Phần mềm

[1] Visual Studio Code (Kèm một số extension tiêu biểu: PHP Intelephense, Laravel Blade Snippets, Live Server)

[2] Laragon (Apache/ Nginx, PHP, MySQL/MariaDB, phpMyAdmin)

[3] Git

10. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN

Người học có nhiệm vụ:

- Tham dự trên 75% giờ học trên lớp;
- Chủ động lên kế hoạch học tập:
 - Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận, bài tập đồ án nhóm.
 - Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
 - Ôn tập các nội dung đã học;
 - Nhóm 03-05 SV đăng ký làm bài tập nhóm theo danh sách GV cung cấp hoặc nhóm tự đề xuất đề tài và được sự đồng ý của GV.
- Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm;
- Tham gia các hoạt động thực hành theo hướng dẫn của giảng viên và các yêu cầu về an toàn lao động, nội quy phòng thực hành;
- Hoàn thành đầy đủ, trung thực và sáng tạo các bài tập tại lớp, bài tập nhóm theo yêu cầu;
- Dự kiểm tra trên lớp và báo cáo đồ án nhóm.

11. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

- Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đại học ngành Công nghệ thông tin, An toàn thông tin từ Khóa 13 năm học 2022-2023;
- Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học.

- Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
- Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.

12. PHÊ DUYỆT

☐ Phê duyệt lần đầu

☒ Bản cập nhật lần thứ: 2

Ngày phê duyệt: 28/05/2022

Ngày cập nhật: .../.../.....

Trưởng khoa

Trưởng bộ môn

Chủ nhiệm học phần

Nguyễn Hồng Vũ

Vũ Văn Vinh

Vũ Phú Lộc

Rubric đánh giá

Rubric 1. Đánh giá bài tập về nhà

Tiêu chí	Mục tiêu học phần	CDR học phần	Trọng số (%)	10 – 8.5	8.4 – 7.0	6.9 – 5.5	5.4 – 4.0	3.9 – 0.0
Mức độ hoàn thành yêu cầu	G1	CLO1	40	Hoàn thành 80%-100% các bài tập được giao, có sáng tạo thêm.	Hoàn thành từ 70% - 80% yêu cầu bài tập.	Hoàn thành từ 60% - 70% yêu cầu bài tập.	Hoàn thành từ 40% - dưới 60% yêu cầu bài tập.	Hoàn thành dưới 40% yêu cầu bài tập.
Chất lượng mã nguồn và logic	G1	CLO1	60	Code sạch, đúng cú pháp PHP/Laravel; logic xử lý tối ưu; áp dụng tốt OOP	Code đúng cú pháp; logic xử lý đúng nhưng chưa tối ưu; có áp dụng OOP	Code cơ bản đúng; logic còn vài lỗi nhỏ; áp dụng OOP ở mức sơ khai.	Code còn lỗi cú pháp nhẹ; logic xử lý rời rạc; chưa áp dụng tốt OOP.	Mã nguồn lỗi nhiều, không chạy được hoặc sao chép nguyên bản.

Rubric 2. Đánh giá đồ án môn học (Tài liệu báo cáo và kết quả sản phẩm)

Tiêu chí đánh giá	Mục tiêu học phần	CDR học phần	Trọng số (%)	10 – 8.5	8.4 – 7.0	6.9 – 5.5	5.4 – 4.0	3.9 – 0.0
Hình thức báo cáo	G1	CLO1	10	Theo đúng quy định, đẹp, rõ, không lỗi chính tả đạt 80%–100% yêu cầu	Theo đúng quy định, đẹp, rõ, không lỗi chính tả đạt 70%–80% yêu cầu	Theo đúng quy định, đẹp, rõ, không lỗi chính tả đạt 60%–70% yêu cầu	Theo đúng quy định, đẹp, rõ, không lỗi chính tả đạt 40%–60% yêu cầu	Theo đúng quy định, đẹp, rõ, không lỗi chính tả đạt dưới 40% yêu cầu
Nội dung báo cáo / Chất lượng báo cáo	G5	CLO5	10	Đáp ứng 80%–100% yêu cầu	Đáp ứng 70%–80% yêu cầu	Đáp ứng 60%–70% yêu cầu	Đáp ứng 40%–60% yêu cầu	Đáp ứng dưới 40% yêu cầu

Tiêu chí đánh giá	Mục tiêu học phần	CDR học phần	Trọng số (%)	10 – 8.5	8.4 – 7.0	6.9 – 5.5	5.4 – 4.0	3.9 – 0.0
Giao diện phần mềm	G2	CLO2	30	Bố cục, màu sắc hài hòa, đáp ứng 80%–100% yêu cầu	Bố cục, màu sắc hài hòa, đáp ứng 70%–80% yêu cầu	Bố cục, màu sắc chưa hài hòa, đáp ứng 60%–70% yêu cầu	Bố cục chưa hợp lý, màu sắc chưa hài hòa, đáp ứng 40%–60% yêu cầu	Bố cục chưa hợp lý, màu sắc chưa hài hòa, đáp ứng dưới 40% yêu cầu
Sản phẩm phần mềm	G4	CLO4	40	Đáp ứng 80%–100% yêu cầu chức năng	Đáp ứng 70%–80% yêu cầu chức năng	Đáp ứng 60%–70% yêu cầu chức năng	Đáp ứng 40%–60% yêu cầu chức năng	Đáp ứng dưới 40% yêu cầu chức năng
Tham gia thực hiện, sự tương tác các thành viên nhóm	G3	CLO3	10	Tương tác thường xuyên trong quá trình thực hiện công việc nhóm với mức độ ~100%	Tương tác thường xuyên trong quá trình thực hiện công việc nhóm với mức độ ~80%	Tương tác thường xuyên trong quá trình thực hiện công việc nhóm với mức độ ~60%	Tương tác thường xuyên trong quá trình thực hiện công việc nhóm với mức độ ~50%	Tương tác thường xuyên trong quá trình thực hiện công việc nhóm với mức độ <40%